

1級土木 施工経験記述 | 下水処理場 水槽RC（水密コンクリート）5 管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇浄化センター 〇〇期 水処理施設 水槽築造工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（下水処理場敷地内）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：土工（開削）、水密RC水槽築造工（底版・側壁・頂版）、止水板設置工、満水試験
- 施工量：水槽 〇〇m×〇〇m×深さ〇〇m（〇〇槽）、コンクリート量 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（水密コンクリートのひび割れ抑制）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 水槽RC特有の品質課題（乾燥収縮・温度ひび割れ・打継ぎ部漏水）が具体的に絞られているか。
- 水セメント比・膨張材・養生など水密性確保の管理手段が書かれているか。
- 満水試験で漏水ゼロを客観的に評価して締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は下水を長期間貯留する水槽（底版厚〇〇mm・側壁高〇〇m）を現場打ちRCで構築するものであった。乾燥収縮と水和熱によるひび割れが水槽の水密性を損ない、漏水が下部地盤を汚染するおそれがあった。

ひび割れ抑制による水密性確保が技術的課題であり、i) 水密コンクリートの配合選定、ii) 打継ぎ部の止水対策、iii) 養生と水密試験による確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 水セメント比を〇〇%以下・単位水量〇〇〇kg/m³以下として膨張材を混入し、乾燥収縮ひび割れを抑制した。
- ii) 底版と側壁の水平打継ぎ部に止水板を連続設置し、コンクリートを密実に充填した。
- iii) 打設後は湿潤養生を〇〇日以上継続し、完成後の満水試験で〇〇時間後の水位低下量が管理基準以内であることを確認した。これらにより水密性を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 水セメント比・単位水量の数値 → 配合設計書の実値に置換
- 止水板の種類（鋼板・ゴム等） → 設計図書に記載された止水板種別に置換
- 満水試験の計測時間 → 設計書や工事仕様書の判定基準に置換

減点NG例

水槽なので漏水しないよう丁寧に打設した。

品質課題（ひび割れ→漏水）が絞られず、配合管理・止水板・満水試験の管理手段もない。合格水準は「乾燥収縮・温度ひび割れ（現場条件）→漏水リスク（品質課題）→配合・止水板・養生（管理手段）→満水試験合格（客観評価）」の連鎖。

工程管理（底版→側壁→頂版の打設サイクル管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 水槽RC特有の工程制約（打継ぎ養生期間・型枠転用サイクル）がクリティカルパスと結びついているか。
- 型枠・支保工の転用計画が工期と連動しているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は底版・側壁・頂版を工区ごとに分割打設するため、打継ぎ養生期間と側壁型枠の転用サイクルが工期のクリティカルパスとなった。養生日数確保と型枠転用が噛み合わないで後続の機械設備工が全体工期を

超過するおそれがあった。

工期確保が留意事項であり、i) 打設ブロック割と型枠転用サイクルの設定、ii) 養生期間を組み込んだ工程計画、iii) 進捗管理と遅延対策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 側壁型枠を〇〇セット用意して転用サイクルを〇〇日/ブロックに設定し、全打設が機械設備工着手日までに完了する工程を組んだ。

ii) 養生期間〇〇日をネットワーク工程表のクリティカルパスに明示し、養生中は機械基礎工など並行作業を組み入れて手待ちを解消した。iii) 週次で型枠転用進捗と養生完了予定日を照合し、遅延見込み時は夜間打設で吸収する体制を確保した。

これにより機械設備工への引渡しを工期内に完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 型枠セット数・転用サイクル日数 → 自分の現場の型枠台数と転用計画に置換
- 養生期間の日数 → 設計基準強度・気温から求めた養生日数に置換
- 並行作業（機械基礎工等） → 自分の現場で養生中に並行できた工種に置換

減点NG例

型枠が少なかったため、計画を工夫して工期内に完成した。

型枠転用サイクルの具体的な計画・養生期間のクリティカルパスへの組み込み・進捗管理手法が欠落。工程管理は「制約（型枠不足・養生期間）→クリティカルパス→計画（サイクル・並行作業）→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（深い掘削と型枠支保工倒壊の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（地山崩壊・型枠倒壊のいずれか）。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・土止め支保工等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位の高い敷地内で水槽底版まで深さ〇〇mの掘削を行い、その後に側壁型枠・支保工を組み立てるものであった。掘削中の地山崩壊と側壁打設中の型枠支保工倒壊による重大災害の防止が技術的課題であった。

i) 土留め支保工の強度確保と変位管理、ii) 型枠支保工の組立管理と打設速度制限、iii) 作業主任者による直接指揮体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鋼製土留め矢板と切梁を労働安全衛生規則に基づく強度計算で設計し、掘削中の壁面変位を日次計測して管理基準値〇〇mm超過時は施工を中断する手順を定めた。

ii) 側壁型枠支保工は型枠支保工の組立等作業主任者を選任して組立を直接指揮し、打設速度を〇〇m/h以下に制限して側圧増大を抑えた。iii) 打設前・打設中・打設後に監理技術者が支保工全体を点検した。これにより崩壊・倒壊を防ぎ無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 掘削深さ・変位管理基準値 → 自分の現場の掘削深さと管理基準値に置換
- 打設速度制限値 → 自分の現場の仮設計算から求めた制限値に置換
- 型枠支保工の組立等作業主任者 → 自分の現場で実際に選任した有資格者に置換

減点NG例

深い掘削なので安全に注意して施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件（深掘削・大型型枠）→災害名（崩壊・倒壊）→法令・数値入り処置→有資格者による体制→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（打継ぎ止水計画と満水試験計画の事前策定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（計画段階）であって、施工中の管理になっていないか。

- ・ 打継ぎ位置・止水工法の比較検討と選定理由が明確か。
- ・ 満水試験の実施計画（工程・判定基準・補修手順）が事前に組まれているか。
- ・ 「計画どおり水密性を確認して引渡した」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は水密性を要求される水槽を現場打ちRCで構築するものであり、満水試験合格が引渡し条件であった。

施工前に打継ぎ位置・止水工法・満水試験手順を確定させることが技術的課題であり、i) 打継ぎ位置と止水板工法の比較選定、ii) 分割打設順序と養生期間の計画、iii) 満水試験の実施計画策定、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 水平打継ぎ位置を水圧集中部を避けて壁厚中間部に設定し、止水工法を鋼板止水板と膨張性止水材の併用に決定した。ii) 底版→側壁→頂版の打設順序と各打設間の養生期間を施工計画書に明示し、型枠脱型後の湿潤養生日数を確保する工程を組んだ。

iii) 満水試験は注水完了から〇〇時間後の水位を計測して合否判定し、漏水箇所は〇〇系止水材で補修する手順を事前に定めた。この計画に基づき満水試験に合格して引渡した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 打継ぎ位置の選定根拠 → 自分の現場の構造・水圧に応じた検討内容に置換
- ・ 止水板の種類と組合せ → 設計図書に記載された種別と施工で選んだ組合せに置換
- ・ 満水試験の計測時間 → 設計書・工事仕様書の判定基準に合わせて置換

減点NG例

水槽なので打継ぎに気をつけ、満水試験を実施して合格した。

比較した工法名・選定理由がなく、打設計画・試験手順も事前計画として記述されていない。施工計画は「制約・引渡し条件→複数案の比較→選定理由→計画書への反映→結果評価」が核心。

環境対策（コンクリート洗い水・掘削排水の水質管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地（下水処理場敷地内・公共水域近接）から生じる環境課題が1つに絞られているか。
- 排水の発生源対策と処理方法が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 法令（水質汚濁防止法・条例）を踏まえているか。
- 測定・監視と発注者対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は公共水域に隣接した下水処理場敷地内で施工するため、型枠清掃・コンクリート打設に伴う高アルカリ洗い水と掘削排水が場外排水路へ流出した場合、水質汚濁防止法の排水基準を超過するおそれがあった。

排水の水質管理が技術的課題であり、i) 洗い水と掘削排水の分離回収、ii) 中和処理と沈殿処理、iii) 排水の水質測定と排出管理、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 型枠清掃・コンクリート洗い水は専用の仮設貯留槽に集水し、掘削湧水・雨水とは分離して回収した。
- ii) 貯留した洗い水は中和剤でpHを適正範囲に調整後、土砂・SS成分を沈殿槽で除去してから排出した。
- iii) 排出口でpH・SSを日次測定して水質汚濁防止法の排水基準（pH5.8～8.6）以内を確認し、測定値を発注者へ日報で報告した。これにより基準超過ゼロで工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 中和処理の方法・中和剤の種類 → 自分の現場で実施した中和処理の内容に置換
- pH管理基準値（5.8～8.6） → 水質汚濁防止法の法定排水基準（pH 5.8～8.6は公共水域の法定値のため原則置換しない）
- 測定頻度（日次） → 自分の現場や発注者指示による測定頻度に置換

減点NG例

水を汚さないように気をつけて排水処理をした。

排水の種類・発生源分離・中和処理方法・法令・pH管理基準がすべて欠落。環境対策は「立地（水域近接）→排水の種類（洗い水・掘削排水）→分離・処理（中和・沈殿）→法令基準値での測定→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「水密コンクリートのひび割れ抑制（配合・止水板・満水試験）」、設問2で「底板→側壁の型枠転用サイクルと養生期間を組み込んだ工程管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「深掘削の崩壊防止・型枠支保工倒壊防止の安全管理（変位計測・打設速度制限・作業主任者）」、設問2で「打継ぎ止水工法の比較選定と満水試験の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「水密コンクリートの品質管理（配合・養生・満水試験）」、設問2で「高アルカリ洗い水の中和処理・水質汚濁防止法基準管理」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「型枠転用サイクルと養生期間が噛み合わないリスクへの工程対策」、設問2で「深掘削の崩壊防止と側壁型枠倒壊防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「打継ぎ止水計画・満水試験計画の事前策定（工法比較・試験手順）」、設問2で「コンクリート洗い水と掘削排水の分離・中和・pH管理」を書く。施工計画段階で環境対策の排水処理設備も計画書に組み込む点を強調すると高評価。